

Propuesta de Trabajo de Fin de Grado (TFG)

Realizado por:

© ® Clemente Jesús Vila Arsenal.

Sumario

Sistema Experto de Gestión de Taller: Diagnósis Predictiva mediante Árboles de Decisión, Simulación OBD-II y Valoración Económica Automatizada..... 3

1. Introducción y Justificación..... 3

2. Objetivos del Proyecto..... 3

3. Alcance de la Implementación y funcionalidades..... 3

4. Metodología y Tecnologías..... 4

5. Impacto y Valor Añadido..... 4

Sistema Experto de Diagnóstico Vehicular: Entrenamiento de Árboles de Decisión Probabilísticos, Clasificación Multimarca y Gestión en MongoDB.

1. Introducción y Justificación

El diagnóstico en automoción no es una ciencia exacta. Una misma combinación de síntomas y modelo de vehículo puede derivar en distintas averías con diferentes niveles de probabilidad. Este proyecto implementa un motor de **Machine Learning** que, tras ser entrenado con un histórico de datos, es capaz de ofrecer un diagnóstico diferencial basado en porcentajes, optimizando la toma de decisiones en el taller.

2. Objetivos del Proyecto

- **Entrenamiento de IA (Supervisado):** Desarrollar y entrenar un **Árbol de Decisión** utilizando un dataset de 1.000 registros históricos (80% entrenamiento / 20% validación).
- **Salida de Probabilidades (Predict Proba):** El sistema no devolverá un resultado único, sino un **Top 3 de averías probables** con sus respectivos porcentajes (ej. 80%, 15%, 5%).
- **Persistencia en MongoDB:** Utilizar una base de datos NoSQL para almacenar:
 - El histórico de casos de entrenamiento.
 - El diccionario de códigos DTC por fabricante.
 - El catálogo de precios y tiempos de reparación.
- **Escáner Virtual Multimarca:** Simular la confirmación del diagnóstico mediante la lectura de códigos de error específicos (Mercedes, BMW, Audi, etc.).
- **Interfaz PWA (App Móvil):** Formulario unificado para introducir Marca, Modelo y Síntomas desde cualquier dispositivo.

3. Metodología de IA y Tratamiento de Datos

3.1 Codificación y Binarización:

Los síntomas, la marca y el modelo se transformarán en vectores numéricos (0 y 1) mediante técnicas de binarización para que el árbol pueda procesar la información.

3.2 Entrenamiento del Clasificador:

Se utilizará el algoritmo `DecisionTreeClassifier` de Python. Durante el entrenamiento, el árbol aprenderá a ponderar qué síntomas son más críticos según el modelo del coche.

3.3 Inferencia Probabilística:

Al realizar una consulta, el sistema ejecutará la función de probabilidad del modelo, devolviendo los **2 o 3 resultados más probables**. Esto refleja la realidad de un taller donde una avería puede tener varias causas posibles.

4. Arquitectura Tecnológica

- **Cerebro de IA:** Python + Scikit-Learn (Entrenamiento y predicción de porcentajes).
- **Gestión de Datos: MongoDB** (Almacenamiento de registros y base de conocimiento técnica).
- **Interfaz y Orquestación: Node-RED** (Captura de datos del usuario y visualización del presupuesto final).
- **Infraestructura:** Contenedores **Docker** para asegurar la estabilidad del sistema.

5. Flujo de Trabajo Demostrable

- **Entrada:** El mecánico introduce Marca, Modelo y Síntomas en la App.
- **Predicción:** La IA consulta el árbol entrenado y responde: *"Hay un 80% de probabilidad de Fallo en Inyectores y un 20% de Carbonilla en EGR"*.
- **Validación:** Se simula la diagnosis OBD-II para obtener el código de error real y confirmar cuál de las dos opciones es la correcta.
- **Presupuesto:** El sistema extrae de **MongoDB** los precios de la avería confirmada y genera el presupuesto.

6. Interfaz de Usuario PWA y Diseño Responsive:

La aplicación se desarrollará bajo estándares de **Diseño Responsive**, asegurando que la experiencia de usuario sea óptima tanto en estaciones de trabajo fijas como en dispositivos móviles (tablets y smartphones). Mediante el uso de una **PWA**, el sistema permite al operario desplazarse por el taller con el terminal, introduciendo síntomas y visualizando los resultados de la IA en tiempo real a pie de vehículo, lo que incrementa la eficiencia operativa del taller."